

Python期末考前30分钟速记

已按老师最新材料确认

7月13日 10:20—12:10，共110分钟；范围第1—7章。

单选40 | 判断10 | 填空10 | 简答20
(概念/程序各半) | 应用20 (函数设计/补空)。

客观题 10'

追踪 5'

简答 5'

函数 6'

检查 2'

110分钟这样分

单选28' → 判断+填空17' → 简答22' → 应用33' → 检查10'。**客观题卡45秒、填空卡90秒先跳，做记号再回收。**

每类题的保命动作

- **输出：**画“轮次 | 变量 | 输出”三栏，每轮只改本轮值。
- **简答：**“结论 + 规则/区别 + 最小例子”，先写关键词。
- **应用：**函数头 → 初值 → 循环/判断/更新 → **return** → 调用；不会也别空。
- **检查：**冒号、缩进、括号/引号、**!=**、**==**、边界、**return**。

输入输出、类型与运算

结论: `input()` 永远先返回字符串; 要计算就转换。

```
age = int(input()); x =
float("3.5")
print(1, 2, sep="-", end="!") #
1-2!
```

易错: `"3"+"4"` 得 `"34"`; `3+"4"` 报 `TypeError`。

结论: `/` 真除; `//` 向下取整; `%` 取余; `**` 乘方。

```
10 / 4      # 2.5
10 // 4     # 2
-10 // 4    # -3
10 % 4      # 2
```

易错: 判断“能被9整除”写 `x % 9 == 0`, 不是 `x // 9 == 0`。

优先级 (高 → 低)

`()` → `**` → 正负号 → `*` / `//` / `%` → `+` / `-` → 比较 / `in` → `not` → `and` → `or`。

`2**3**2 == 512` (乘方右结合); `-2**2 == -4`。

`=` 赋值, `==` 判等; `1<x<=10` 合法。 `0 or 8` 得8, `3 and 5` 得5; 浮点数比较可用 `abs(a-b)<1e-9`。

字符串索引、切片与方法

切片口诀：`s[开始:结束:步长]`，包含开始，不含结束。

```
s = "television"
s[0]          # 't'          s[-1]
# 'n'
s[-6:6]       # 'vi'        s[::-1]
# 'noisivelet'
s[4:0:-1]     # 'vele'      s[0:4:-1]
# ''
```

负步长：从右向左，开始位置必须在结束位置右边；省略两端的`[::-1]`最稳。

方法一眼分清

- `find` 找不到返回 `-1`；`index` 找不到报错；`count` 计数。
- `lower/upper/replace/strip` 返回新串；`split` 返回列表。
- `"-".join(["a","b"])` 得 `"a-b"`；`isdigit/isalpha` 判断内容。

字符串不可变：`s[0]="A"` 报错；`s.upper()` 返回新串，原串不变。
`join` 接受“元素均为字符串”的可迭代对象，不只限列表。

分支、循环、range 与 random

顺序、选择、循环。 `if/elif/else` 只执行首个成立分支；`for` 适合遍历，`while` 适合条件控制；无 `do...while`。

range 也不含结束值。

```
list(range(2, 8, 2))    # [2, 4, 6]
list(range(5, 0, -2))   # [5, 3, 1]
```

易错：步长不能为0；负步长时开始应大于结束。

`break` 结束**最内层**循环；`continue` 跳过本轮。循环 `else` 仅在未执行 `break` 时运行。

随机函数边界

`random()`：[0,1)；`randint(a,b)`：含两端；`randrange(a,b)`：不含 b。

`choice` 抽1个；`sample(seq,k)` 不重复抽并返回列表；`shuffle` 原地打乱、返回 `None`。

陷阱：`random()` 取不到1，但四舍五入后可能得到 1.0。

函数：参数、返回值、作用域

return、print、None

`print` 只显示；`return` 交回结果并结束函数；无显式 `return` 就返回 `None`。

```
def show(x):  
    print(x * 2)  
r = show(3)    # 先显示6  
print(r)       # 再显示None
```

参数规则

- 位置参数按顺序；关键字参数按名字，放在位置实参后且不得重复。
- 默认参数在非默认参数右边：`def f(a,b=2)`。
- `*args` 收集位置实参为元组；
`**kwargs` 收集关键字实参为字典。
- `def f(*args,b)`：合法，调用时 `b` 必须写名字。

`return a,b` 返回元组，可写 `x,y=f()`。同名变量**局部优先**；重绑全局变量先写 `global x`。

列表/字典/集合原地修改可能影响实参；`lambda x,y:x+y` 的表达式结果自动返回。

列表、元组、字典、集合

列表 list: 有序、可变

- `append` 加整体; `extend` 逐个加; `insert(i,x)` 在 `i` 前插。
- `pop` 删除并返回; `remove` 删除第一个匹配值。
- 上述修改方法及 `sort()` 通常返回 `None`。

元组 tuple: 有序、容器不可变

`(5,)` 才是单元素元组。元组可索引/切片/遍历, 不能增删换; 内部若含列表, 列表内部仍可改。

字典 dict: 键 → 值的映射

键唯一且可哈希, 值可重复。 `x in d` 查键; `d.get(k,0)` 找不到不报错; 三种遍历方法返回视图。字典不能按位置索引/切片。

集合 set: 无序、唯一、可变

空集合写 `set()`; 元素须可哈希, 列表不能作元素。 `&`交、`|`并、`-`差、`^`对称差; `remove` 不存在报错, `discard` 不报。

赋值、浅拷贝、排序与查找

直接赋值：同一个对象；**浅拷贝：**外层新对象，嵌套可变对象仍共享。

```
a = [1, [2, 3]]
b = a                # 同一个列表
c = a.copy()         # 浅拷贝，也可 a[:]
c[1][0] = 9          # a 的内层也变为
[9, 3]
```

易错：`copy()`/切片不是深拷贝；判断时分清“外层新、内层共享”。

sort 与 sorted

`ls.sort()` 原地修改并返回 `None`；
`sorted(ls)` 返回新列表，不改原对象。二者均可用 `reverse=True` 和 `key=...`。

顺序查找 vs 二分查找

顺序：从头逐个比，不要求有序，最坏比较 n 次。

二分：数据必须按同一规则有序；每次与中间值比较并排除约一半，约 $\log_2 n$ 级。

`mid=(low+high)//2`；关键字小则 `high=mid-1`，大则 `low=mid+1`。

选择排序：第 i 轮在未排序区找最小下标，再与位置 i 交换。

文件、CSV 与异常

模式：先看主字母，再看 + / b

`r` 只读且不存在报错（省略模式就默认 `r`）；`w` 创建/清空；`a` 创建/末尾追加、不清空。

+ 增加读写能力；`b` 表示二进制。

`with open(...) as f` 离开代码块自动关闭。

读写方法

`read` → 全部字符串；`readline` → 一行字符串；`readlines` → 行列表。

`write` 写一串；`writelines` 连续写多串，**不自动换行**。重读可 `seek(0)`。

CSV

`reader` 每行读成字符串列表；

`writerow` 写一行，`writerows` 写多行；常用 `newline=""`。

异常执行顺序

`try` 发生并匹配异常 → `except`；无异常 → `else`。常见 `TypeError` / `ValueError` / `IndexError` / `KeyError` / `FileNotFoundError`。捕获异常不保证逻辑正确。

运算、切片、for

追踪1 | 运算顺序

```
x = 2 + 3 * 4 ** 2 // 8  
print(x)
```

变化： $4**2=16 \rightarrow 3*16=48 \rightarrow 48//8=6$
 $\rightarrow 2+6=8$

输出：8 最快：先圈括号/乘方，再乘除整除，最后加减。

追踪2 | 正反切片

```
s = "television"  
print(s[-6:6], s[::-3])
```

关键： -6 等于正索引4； $[::-3]$ 取索引 9,6,3,0。

输出：vi nset 最快：先写正/负下标，再列实际索引。

追踪3 | for 累加

```
total = 0  
for i in range(1, 6, 2):  
    total += i  
print(total)
```

每轮： $i: 1,3,5; total: 0 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 9$

输出：9 最快：先把 `range` 展开，循环就只剩逐项代入。

while、continue、循环 else

追踪4 | while

```
a, b = 1, 1
while a < 5:
    a += 1; b *= 2
print(a + b)
```

每轮： a:1→2→3→4→5; b:1→2→4→8→16;
输出21。快：先判后做。

追踪5 | continue

```
out = ""
for ch in "testatest":
    if ch in "ae": continue
    out += ch
print(out)
```

变化： e/a/e 跳过，留 t,s,t,t,s,t;
输出 tsttst。快：划掉本轮后续。

追踪6 | 循环 else

```
for i in range(1, 6):
    if i % 4 == 0: break
    print(i, end=" ")
else:
    print("end")
```

每轮： 1,2,3 输出，4时 break; **结果**
1 2 3, 无 end。快：见 break 划掉
else。

默认参数、None 与作用域

追踪7 | 默认/关键字参数 + None

```
def show(a, b=2):  
    print(a + b)  
r = show(3, b=4)  
print(r)
```

绑定： `a=3`（位置），`b=4`（关键字，覆盖默认2）。

函数内： `print(7)` 只显示；没有 `return`，所以 `r=None`。

最终输出： 先 7，后 None

最快： 把“显示了什么”和“返回了什么”分成两栏，绝不混写。

追踪8 | 局部变量与全局变量

```
x = 10  
def f():  
    x = 3  
    return x * 2  
print(f(), x)
```

变化： 调用 `f()` 时新建局部 `x=3`，返回6；外部全局 `x=10` 未变。

输出： 6 10

最快： 同名变量画两个框：“函数内 `x`” “函数外 `x`”；除非看到 `global`，不要混。

直接赋值、浅拷贝、字典频次

追踪9 | 同一对象 vs 浅拷贝

```
a = [1, [2]]
b = a
c = a.copy()
b[0] = 9
c[1].append(3)
print(a, b, c)
```

第1改： **b** 与 **a** 同对象，所以两者外层首项都变9；**c** 外层独立，首项仍1。

第2改： **c** 与 **a** 的内层列表共享，所以三者内层都变 **[2,3]**。

输出： **[9,[2,3]] [9,[2,3]] [1,[2,3]]**

最快： 先画外层箭头，再单独圈出共享的内层列表。

追踪10 | 字典频次

```
counts = {}
for ch in "aba":
    counts[ch]=counts.get(ch,0)+1
print(counts)
```

每轮： **a** → {'a':1}; **b** → {'a':1,'b':1}; **a** → {'a':2,'b':1}。

输出： **{'a': 2, 'b': 1}**

最快： 每遇一个元素只问两句：“旧值是多少？旧值+1是多少？”

容器与排序：直接手写

1 | 列表与元组

列表和元组都是有序序列，都支持索引、切片和遍历。列表用 `[]`，长度和元素可修改；元组常用 `()`，容器创建后不可修改。单元素元组必须写 `(5,)`。

2 | 字典与集合

字典是键值映射，键唯一且可哈希，按键访问值；值可重复。**集合存放无序且不重复的可哈希元素**，常用于去重和交并差运算。空字典是 `{}`，空集合是 `set()`。

3 | `sort()` 与 `sorted()`

`list.sort()` **原地修改列表并返回 `None`**；`sorted(iterable)` 返回新的有序列表，不改变原对象。两者都可用 `reverse=True` 降序，也可用 `key` 指定排序关键字。

4 | 直接赋值与浅拷贝

`b=a` 只让两个变量指向同一对象，修改一方会影响另一方。`a.copy()` 或 `a[:]` 创建新的外层列表，但嵌套的可变元素仍共享，所以叫浅拷贝。

文件方法：关键词写全

5 | r、w、a、+

r 只读，不存在报错；**w** 写入，不存在创建、存在先清空；**a** 追加，不存在创建、原内容保留。**+** 与主模式合用，增加读写能力，但是否清空/追加仍由主模式决定。

6 | read、readline、readlines

read() 读全部内容并返回字符串；
readline() 每次读一行并返回字符串；
readlines() 读所有行并返回“每行为一个字符串”的列表。三者都会推进文件指针。

7 | write、writelines

write(s) 写一个字符串；
writelines(seq) 依次写入字符串序列。二者都从当前指针位置写，**不会自动添加分隔符或换行符**，需要自己写 `\n`。

8 | 文本文件与二进制文件

文本文件按字符编码解释，读写对象是字符串；二进制文件按字节流处理，模式中加 **b**，读写对象是字节。两者主要区别是是否按统一字符编码解释内容。

算法、流程与程序功能

9 | 递归函数的必要组成

递归函数在函数体内调用自身，必须包含**递归出口**和**递归步骤**。出口在满足条件时直接返回、不再递归；递归步骤把原问题转成规模更小的问题，并逐步接近出口。

10 | 二分查找的使用条件

二分查找要求数据**按同一规则有序**。每次比较中间元素，若关键字小就缩小右边界，若大就增大左边界，每次排除约一半数据，效率约为 $\log_2 n$ 级。

11 | break、continue、循环 else

break 立即结束最内层循环；
continue 只结束本轮，继续下一轮。
循环 **else** 仅在循环正常结束、没有执行 **break** 时运行。

12 | 程序功能说明通用句式

“程序先**遍历/读取**____；对每个____按____条件进行**判断、统计/筛选/累加**；结果保存在____中；最后**返回/输出**____。其中变量____用于____。”

应用题下笔四步法

- 1 **参数**：题目给什么输入？先写 `def 函数名(参数):`。
- 2 **中间结果**：要保存计数、总和、列表还是字典？
- 3 **循环**：对谁逐个处理？判断什么？怎样更新？
- 4 **返回**：题目最终要哪个对象？写进 `return`。

自然语言 → 代码动作

统计 → `count=0`；求和 → `total=0`；

找出所有 → `result=[]`。

是否 → `True/False`；次数 → 字典；

顺序不变 → 原序遍历 + `append`。

不得改原列表 → 新建结果；两个结果 → `return a,b`。

主程序接收多个返回值

```
average, above =  
score_report(scores)  
print(average, above)
```

题目写“返回”就用 `return`；主程序再 `print`。

先圈题干：参数、条件、结果、是否修改原数据。

通用骨架与步骤分写法

完全不会时也写这个框

```
def 函数名(参数):  
    result = 初始值  
    for 元素 in 参数:  
        if 条件:  
            更新结果  
    return result
```

再补：`ans=函数名(测试数据)`，按题意输出。

会随题目改变的六处

函数名/参数、结果初值、遍历对象、判断条件、更新语句、返回对象。

计数：`0/+1`；求和：`0/+x`；筛选：`[]/append`；频次：`{}/get`。

每一段体现的步骤

`def/参数` 是接口；初值是保存结果；`for` 是范围；`if` 是规则；更新是核心；`return` 是交回结果；调用是测试。

程序补空最快顺序

循环前多为**初始化**，循环内多为**判断/更新**，函数末多为 `return`；再核对变量名与缩进。

模板A：计数、筛选、求和平均

关键词 “统计满足条件的个数”

```
def count_even(nums):  
    count = 0  
    for x in nums:  
        if x % 2 == 0:  
            count += 1  
    return count
```

关键词 “找出所有.....并保持顺序”

```
def positives(nums):  
    result = []  
    for x in nums:  
        if x > 0:  
            result.append(x)  
    return result
```

关键词 “求和与平均值”

```
def sum_average(nums):  
    total = 0  
    for x in nums:  
        total += x  
    average = total / len(nums)  
    return total, average
```

边界：平均值模板默认列表非空；若题目可能给空列表，先约定或单独处理。

模板B：真假、频次、最大最小

关键词 “判断是否……”

```
def all_positive(nums):  
    for x in nums:  
        if x <= 0:  
            return False  
    return True
```

套路：发现反例立刻 `return False`；
遍历完没反例才 `True`。

关键词 “统计字符/元素出现次数”

```
def frequency(data):  
    counts = {}  
    for x in data:  
        old = counts.get(x, 0)  
        counts[x] = old + 1  
    return counts
```

关键词 “找最大值/最小值（不能用内置）”

```
def find_max(nums):  
    best = nums[0]  
    for x in nums[1:]:  
        if x > best:  
            best = x  
    return best
```

求最小：把 `>` 改成 `<`；模板默认列表非空。

模板C：顺序去重、平均分

关键词 “去重并保持原顺序；不改原列表”

```
def unique_keep_order(data):  
    result = []  
    for x in data:  
        if x not in result:  
            result.append(x)  
    return result
```

不用 set 直接返回：题目要原序，就按原列表遍历。

关键词 “平均分 + 严格高于平均分；返回两个结果”

```
def score_report(scores):  
    total = sum(scores)  
    average = total / len(scores)  
    above = []  
    for score in scores:  
        if score > average:  
            above.append(score)  
    return average, above
```

阅卷点：新建列表不改原数据；“高于”用 $>$ ，不是 $>=$ 。

“保留最后出现顺序”：已出现就先 `remove`，再 `append` 到末尾。

模板D：文件、递归、数字处理

关键词 “逐行读取并统计行数/单词数”

```
def file_stats(filename):  
    lines = words = 0  
    with open(filename) as f:  
        for line in f:  
            lines += 1  
            items = line.split()  
            words += len(items)  
    return lines, words
```

关键词 “递归求阶乘”

```
def fact(n):  
    if n == 0 or n == 1:  
        return 1  
    return n * fact(n - 1)
```

实验高频 “求整数各位数字之和”

```
def digit_sum(n):  
    total = 0  
    for ch in str(n):  
        total += int(ch)  
    return total
```

变式：判断各位是否重复，可遍历字符串并用集合/频次字典。

进考场前最后一眼

语法与边界： = 赋值， == 判等；
if/for/while/def 末有冒号，缩进一致，括号引号成对。切片与 range 不含末端；负步长方向相反。整除用 %==0；break 阻止循环 else。

字符串与容器： 字符串不可变；
append 加整体，extend 逐个加；pop 返回被删项；sort 原地改并返回 None。(5,) 才是元组。字典键唯一、值可重复；频次用 d[x]=d.get(x,0)+1。b=a 同对象；copy() 浅拷贝、内层仍可能共享。

函数： 无显式 return 就返回 None；
print 不等于返回。默认参数在非默认参数后；*args 是元组；同名变量局部优先。应用题别漏：函数头、初值、循环/判断、更新、return、测试调用。

文件、异常、查找： open() 默认 r；
w 清空，a 追加，+ 增加读写。
readline 得一行字符串，readlines 得行列表，writelines 不自动换行。
二分查找要求有序；异常处理不保证逻辑正确。